ICS 13.100
CCS G 09

DB11

北　京　市　地　方　标　准

DB11/T 2457—2025

城镇燃气室内爆炸事故调查技术要求

Technical requirements for accident investigation for indoor city gas explosion

2025-06-24 发布　　2025-10-01 实施

北京市市场监督管理局　发布

目　　次

前言 I
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 基本要求 2
5 现场调查内容与要求 2
6 技术分析 6
7 技术调查报告 8
附 录 A （资料性）建筑物破坏程度、人员损伤程度对应冲击波阈值 9
附 录 B （资料性）点火源分析 11
附 录 C （资料性）天然气泄漏速率、泄漏位置分析（参考值） 14
附 录 D （资料性）爆炸作用计算 15

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市应急管理局提出并归口。

本文件由北京市应急管理局组织实施。

本文件起草单位：北京理工大学、北京市应急管理科学技术研究院、北京市燃气集团有限责任公司。

本文件主要起草人：王晓杰、李明智、钱新明、静国佳、张蕾、刘振翼、李鹏亮、汪建平、梅楠、袁梦琦、李焕东、张伟伟、张明作。

城镇燃气室内爆炸事故调查技术要求

1 范围

本文件规定了城镇燃气室内爆炸事故发生后的事故调查技术基本要求、现场调查内容与要求、技术分析、技术调查报告等内容。

本文件适用于城镇燃气室内爆炸事故现场勘验、检测鉴定、模拟实验等调查技术工作，其他相关爆炸事故亦可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6722 爆破安全规程

GB 39800 个体防护装备配备规范

GB/T 40991 微量物证的提取、包装方法

GB 50028 城镇燃气设计规范

XF 839 火灾现场勘验规则

XF/T 1464 火灾调查职业危害安全防护规程

DB11/T 2069 生产安全事故调查与分析技术规范

3 术语和定义

GB 50028、XF 839界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城镇燃气 city gas

从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的可燃气体，主要包括天然气、液化石油气。

3.2

室内燃气爆炸 indoor gas explosion

发生在建（构）筑物内部的燃气爆炸。

3.3

燃气爆炸事故现场 the scene of gas explosion accident

发生燃气爆炸的场所、人、物以及与事故有关的物质、物品和痕迹等所在的空间或位置。

4 基本要求

4.1 调查组织

城镇燃气室内爆炸事故调查组织应符合DB11/T 2069。

4.2 技术组

4.2.1 城镇燃气室内爆炸事故调查组应设技术组。

4.2.2 技术组组长主持技术调查工作，并根据事故的类型、规模、后果、性质、复杂程度、涉及到的专业领域以及企业情况等因素确定技术组人员，应包含但不限于刑侦、燃气、爆炸力学、火灾调查等专业的技术人员；必要时可聘请从事技术分析的专家进行会商；参与会商的专家应具有所需专业的技术知识。

4.2.3 事故调查组根据调查需要可聘请专家组。

4.2.4 属于回避的人员不应进入技术组。

4.3 协作要求

4.3.1 应委托具有检验检测资质的机构进行技术鉴定。

4.3.2 技术调查中模拟实验、仿真计算等技术工作，应由具有相应技术能力的机构或人员承担。

5 现场调查内容与要求

5.1 现场调查准备

5.1.1 应根据事故现场的表象初步判定是燃气爆炸或其他爆炸。

5.1.2 进入室内爆炸事故现场前，应对事故现场的建（构）筑物损毁、有害气体泄漏等危险有害因素进行辨识与评估，应在确认事故现场无发生燃爆、中毒、坍塌或者其他可能造成调查人员人身伤害的风险后，根据危险有害评估结果进行个体防护后方可进入事故现场。

5.1.3 调查人员现场勘验应佩戴符合 GB 39800、XF/T 1464 要求的个体防护装备，携带防爆摄录器材、物证提取、包装材料以及勘验所必需的器材、工具。

5.2 现场勘验

5.2.1 一般要求

现场勘验应符合以下要求：

a) 现场勘验应当坚持及时、全面、细致、客观的原则，遵循“先静观后动手、先照相后提取、先表面后内层、先重点后一般”的要求；
b) 事故调查组应当明确现场勘验纪律和分工，现场勘验人员应当服从指挥，按步骤进行勘验；
c) 事故现场勘验一般分为准备、勘验和综合整理三个阶段；
d) 现场勘验过程中，应当采取现场拍摄照片或者录制音频、视频，制作现场勘验笔录和绘制现场示意图等方法，做好现场情况记录，保持原始记录全面、清晰准确，观察结果、数据和计算也应予以记录；
e) 现场勘验时，对事故现场内的痕迹、物品、破损部件、碎片、残留物、致害物的位置等，应当做出醒目标记；

f) 需要移动物品或者提取证据时会导致位置和原始状态变化的，应当从不同角度先行拍摄照片或者录制视频以保存证据。现场勘验结束后，被移动物品应当恢复至原始状态。必要时，根据事故调查的需要可将痕迹物证提交有关部门开展技术鉴定；
g) 现场勘验包括环境及建（构）筑物勘验、设备设施勘验、爆炸痕迹勘验。

5.2.2 环境及建（构）筑物勘验

环境及建（构）筑物勘验应包括以下内容：
a) 摄影和拍照技术记录现场方位、现场概貌以及重点部位，记录能够显示物证和伤亡人员位置、反映事故现场全貌的所有照片或影像资料，破损部件、碎片、残留物及其位置等；
b) 测量记录爆炸冲击波波及范围，抛散物覆盖区域，影响区域内建（构）筑物及设备设施损毁程度；
c) 测量记录室内门、窗、玻璃、墙壁、通道与其他破坏物件及相关三维空间信息；
d) 对于发生严重破坏、人员无法进入的特殊现场，可借助无人化装备开展现场信息采集；
e) 检查涉气房间的通风性能，燃气泄漏后易形成聚集的空间或条件；
f) 事故对周边建（构）筑物影响；
g) 环境及建（构）筑物勘验的其他内容。

5.2.3 设备设施勘验

现场勘验人员应重点围绕室内用气设备和燃气管线为中心开展具体勘验，对气瓶、燃气灶具、燃气热水器等供、用气设备、安防设施、减压阀、燃气软管、燃气表、接头以及阀门等重点部分进行拍照取证，对房间内部整体环境摄影取证。重点勘验以下内容：
a) 勘验燃气灶具等用气设备开关状态和通气状态；
b) 勘验燃气灶具等用气设备接口开裂和脱落情况；
c) 勘验燃气灶具等用气设备与国家标准符合性，使用年限；
d) 勘验燃气灶具熄火保护装置；
e) 勘验燃气管线布置走向，燃气管线及燃气表等燃气系统设备设施腐蚀或裂缝情况；
f) 勘验燃气软管脱落、开裂、破损、松动、切割痕迹，软管应为专用管；
g) 勘验现场老鼠、昆虫活动迹象等，软管啃食情况；
h) 勘验减压阀与气瓶的匹配、合规性以及减压阀密封胶圈的完好性；
i) 勘验自闭阀、电磁阀、报警器等安防设备的状态，报警记录或自动关断情况；
j) 勘验瓶装燃气购销途径；
k) 设备设施勘验的其他内容。

5.2.4 爆炸痕迹勘验

现场勘验人员应对室内破坏情况进行勘验。重点勘验以下内容：
a) 勘验爆炸或爆燃事故现场存在的易燃易爆物质；
b) 勘验现场地面和屋顶凹陷位置等痕迹；
c) 勘验室内墙体及隔断等倒塌方向和程度；
d) 勘验室内物体抛射方向和掉落的层次；
e) 勘验室内物体变形、位移、脱落痕迹；
f) 勘验室内墙体、屋顶等结构表面涂层或附着物冲刷痕迹；
g) 勘验现场玻璃破坏痕迹、金属物质及其结构变形痕迹；
h) 勘验爆炸现场炭化、灰化、烟熏、熔化、变色、人体烧伤、火灾“V”型痕迹等燃烧痕迹；

i） 勘验现场电器短路灼伤痕迹、有无烟头、火机、蜡烛等明火点火源；
j） 勘验现场电灯开关、电灯、电冰箱等会出现电火花的电器内部电流破坏痕迹；
k） 勘验其他被“崩”出室外有调查价值的物品；
l） 爆炸痕迹勘验的其他内容。

5.3 现场询问

5.3.1 询问要求

5.3.1.1 城镇燃气室内爆炸事故现场询问前准备应遵循以下要求：
a） 负责询问的调查人员不少于 2 人，必要时可邀请专家辅助参与；
b） 负责询问的调查人员一般应具备所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系；
c） 应确定被询问人员的范围和名单，如事故报告人、事故发生时受害人员、现场人员及相关人员等。

5.3.1.2 现场正式询问应符合以下要求：
a） 现场询问应当出示证件，按照询问提纲询问并记录以下内容：
1） 事故发生单位以及相关单位项目建设；
2） 施工管理；
3） 燃气设施原始概况；
4） 事故发生前后事故设备运行和工艺的变化；
5） 事故发生顺序；
6） 现场目击状况；
7） 现场人员情况以及与事故有关联的其他情况；
b） 进行询问的人员应查看现场，熟悉爆炸现场情况，现场询问得到的重要情况应和爆炸现场进行对照，必要时可带证人、当事人到现场进行指认或进行现场实验；
c） 询问应当制作笔录，结束后应按以下要求进行确认：
1） 询问笔录应当交被询问人核对；对阅读有困难的，应当向其宣读；
2） 笔录如有更正或者补充，其涂改部分应当由被询问人签名、盖章或者以其他方式确认；
3） 笔录应当经询问人、记录人签名或者捺指印，留存身份证明材料并且签字确认；被询问人拒绝签名或者按捺指印的，应当在笔录中注明；
4） 宜对询问过程同步录制音频、视频；
d） 询问笔录应当交由事故调查组熟悉情况的事故调查人员对笔录与证据的关联性、合法性进行核查，确认笔录的有效性。

5.3.2 询问对象

现场询问根据室内燃气爆炸调查需要及已掌握的有关情况，确定询问对象，可询问：
a） 爆炸肇事人或受害人员；
b） 爆炸发现人或报警人员；
c） 最先到场扑救人或消防员；
d） 爆炸发生前最后离开爆炸区域人员；
e） 熟悉现场情况和设备设施的人员；
f） 其他知情人员。

5.3.3 询问内容

城镇燃气室内爆炸事故现场询问内容应包含以下内容：

a) 爆炸发生前异常气味、气流声音及其他异常现象等；
b) 与燃气爆炸事故原因关联的用火设施点火时间、电气设备通电或停电时间；
c) 燃气用气设备类型与使用时间、何时更换以及采购渠道等；
d) 燃气连接软管类型与使用时间、何时更换以及采购渠道等；
e) 燃气表及燃气计量设施管线安装时间，拆、改、维修、换表、安检等情况；
f) 现场啃食胶管生物如老鼠、昆虫活动迹象等；
g) 在爆炸现场救援过程中对燃气管线挪动情况；
h) 爆炸前人员在房间的位置及活动情况，事故发生前一段时间，人员对用气设备的操作情况、日常生活习惯（作息习惯、烹饪习惯、采暖习惯）；
i) 爆炸初始时间及位置、监控或其他证明材料等；
j) 重点区域内或区域周边存在的热源、电气设备情况，该区域其他可能存在的明火；
k) 重点区域视频监控设备位置；
l) 最初出现爆炸声音、烟、火光的时间；
m) 爆炸部位处用电设备、器具出现异常时间；
n) 与点火源部位关联的电气线路发生供电异常时间和停电、恢复供电时间；
o) 燃气设施故障、无熄火保护装置等已知安全隐患，或燃气经营企业下达的隐患通知；
p) 根据需要其他了解的情况。

5.4 事故物证调查

5.4.1 书证、物证提取要求

5.4.1.1 调查组收集书证时应制作调取文件资料目录，向事故企业、事故涉及相关单位及有关部门提出证据清单，要求限期提供。

5.4.1.2 收集的书证材料应一式三份，并符合以下要求：

a) 材料为复印件的，应在复印件首页签署“与原件核对一致”并经提供单位主要负责人签名、并加盖公章；
b) 多于一页的文件应加盖骑缝章；
c) 应在材料清单上有材料送达人签署的姓名；
d) 日期时间予以确认，材料接收人应签收回执。

5.4.1.3 现场勘查中需要抽样取证的物品，应由现场勘查负责人决定，并当场制作抽样取证凭证或先行登记保存证据通知书。

5.4.1.4 提取痕迹、物品之前，应采用照相或录像的方法进行固定，量取其位置、尺寸，需要时绘制平面或立面图，详细描述其外部特征，归入现场勘验记录。

5.4.1.5 要对现场遗留物进行分类鉴别后方可提取，提取后的痕迹、物品，应根据特点采取相应的封装方法，粘贴标签，标明名称、提取时间、痕迹、物品名称、序号等，由封装人、证人或者当事人签名，证人当事人拒绝签名或者无法签名的，应在标签上注明；检材盛装器具应保持洁净，不应与检材发生化学反应；不同的检材应单独封装。微量物证的提取可参照 GB/T40991 的规定进行。

5.4.1.6 在燃气泄漏、燃爆现场，如需要气体分析，可委托具有资质的第三方机构进行取样检测，检测内容需包含成分、加臭等情况。

5.4.1.7 对现场残留的液体物证应用脱脂棉擦拭提取，液体渗入其他物体表面时应整体提取。提取的液体物证应密封保存，防止挥发。

5.4.1.8 现场提取的痕迹、物品应妥善保管，建立管理档案，存放于专门场所，由专人管理，严防损毁或者丢失。

5.4.1.9　提取的物证应妥善存放在具备技术条件的场所，并严格规范物证的存放、领取、送检等时间和程序。

5.4.2　书证、物证提取内容

5.4.2.1　提取发生爆炸的建构筑物相关建筑、装修、施工、竣工等图纸，了解建（构）筑物内部基本情况。

5.4.2.2　提取现场的燃具设备、燃具连接软管等部件，破片、分散物、残留物、致害物及其他事故痕迹等。

5.4.2.3　提取可能形成点火源的电器设备核心部件。

5.4.2.4　固定、提取爆炸事故现场勘验过程中发现对爆炸事实有证明作用的痕迹、物品以及排除某种爆炸原因的痕迹、物品。

5.4.2.5　提取事故现场残留气体，有条件的应设法提取供气系统内燃气样本。

5.4.2.6　提取燃气报警器的报警记录。

5.4.2.7　提取现场中可以识别死者身份的物品。

5.4.2.8　提取非现场物证，包括但不限于事发前后燃气流量计的远传数据、事发前燃气购买记录、气质检测报告、管线压力、事故造成人员伤害情况的照片、影像、医学分析化验报告、周边监控录像等。

5.4.3　物证鉴定

5.4.3.1　需要进行技术鉴定的爆炸痕迹、物品，委托有资质的检验检测和鉴定机构。

5.4.3.2　应对物证鉴定结果进行审查，根据需要可补充鉴定和重新鉴定。

5.4.3.3　物证鉴定的检材应妥善保管。

6　技术分析

6.1　爆炸介质认定

6.1.1　爆炸介质应根据现场气源、提取物证的检验检测和鉴定结果，爆炸现场破坏形态及附近建（构）筑物和设备设施破坏程度、人员伤害、冲击波影响范围等现场勘验结果情况进行综合判定。

6.1.2　建（构）筑物破坏程度、人员伤害程度对应冲击波阈值参见附录 A。

6.2　爆炸中心点位认定

6.2.1　应依据相关证据材料，并结合爆炸介质种类、建筑结构特点等因素对痕迹形成的影响，通过综合分析认定爆炸中心点位。

6.2.2　爆炸中心点位认定主要包括但不限于以下依据：

a)　现场勘验情况；
b)　检测检验和物证鉴定结论；
c)　燃气报警、火灾自动报警、自动灭火系统和电气保护装置记录信息；
d)　视频监控系统；
e)　证人证言；
f)　数值仿真或实验验证结果；
g)　其他证明爆炸中心点位的信息。

6.3 点火源认定

6.3.1 城镇燃气室内爆炸事故的点火源分析包括点火源类别、存在部位、形成条件及表现形式等。

6.3.2 根据现场破坏毁伤痕迹确定爆炸点火源重点区域，依据重点区域内可能存在的点火源种类和位置，结合物证提取、鉴定结果，确定点火源位置并确定点火源。认定点火源应在爆炸中心区域内。

6.3.3 可通过以下依据进行点火源分析和确定：

a) 典型点火源分类，参见附录 B.1；
b) 典型点火源特征要素参见附录 B.2，包括引燃形式、引燃能力影响因素、能量表征指标、典型实例；
c) 典型点火源能量分布及引燃可燃物类别，参见附录 B.3；
d) 静电放电能量及引燃能力，参见附录 B.4；
e) 可燃气体和蒸气的最小点火能。

6.4 爆炸时间认定

爆炸时间认定可依据以下方式：

a) 视频资料显示最初发生起爆的时间；
b) 电子数据记录的与起爆关联的时间；
c) 燃气事故起爆部位钟表停摆时间；
d) 与起爆原因关联的用火设施点火时间；
e) 与起爆原因关联的电热设备通电或停电时间；
f) 起爆部位处用电设备、器具出现异常时间；
g) 与起爆部位关联的电气线路发生供电异常时间和停电、恢复供电时间；
h) 火灾自动报警系统和生产装置记录的报警或故障时间；
i) 结合可燃物燃烧速度分析认定的时间；
j) 证人证言；
k) 时间校准；
l) 事故最先发现人提供的最初出现爆炸声音、烟、火光的时间；
m) 其他记录与起爆有关的现象并显示时间的信息。

6.5 泄漏点位认定

6.5.1 泄漏点位主要包括室内的燃气管道、气瓶、用气设备、计量设备、控制或调压阀门等本体及连接处，室外的燃气管线或其他气源。

6.5.2 根据检验检测、现场勘验及证人证言，对确定未发生燃气泄漏的点位进行排除，列出可能为泄漏点位的明细。对泄漏情景进行综合分析，确定泄漏点位及泄漏原因。

6.5.3 对于爆炸现场破坏较为严重，无法在勘验过程中通过严密性测试排除未漏气点位的情况，宜采用间接判定法对泄漏点位进行判定。

6.5.4 间接判定法可用以下方法：

a) 根据现场勘验结果，对爆炸过程中燃气泄漏量进行估算，依据可能的泄漏持续时间估算泄漏速率，可根据泄漏速率间接判断泄漏点位，常见泄漏点位的天然气泄漏速率可参考附录 C.1；
b) 通过间接压力测试的方法，通过排除法自外向内，自完好向损坏等方法倒推泄漏点范围。

6.6 泄漏持续时间认定

6.6.1 根据检验检测、现场勘验及证人证言，结合情景分析及室内人员的活动情况，燃气流量计的远传数据，以爆炸时间为截止时间，判定可能的泄漏持续时间。

6.6.2 根据调查访问和现场勘验无法确定泄漏时间的可根据判定的泄漏点位，通过泄漏量和泄漏速率计算泄漏时间。

6.6.3 可根据燃气爆炸极限范围、点火源位置、室内空间尺寸、可能的泄漏形式和泄漏速度，计算确定泄漏持续时间。天然气在典型室内空间泄漏达到爆炸下限的最短持续时间可参见附录C.2，其他户型无法判断的可通过数值仿真或模拟试验开展。

6.7 参与爆炸的燃气量认定

6.7.1 根据检验检测、现场勘验及证人证言，在爆炸冲击波作用调查数据中提取建（构）筑物受损等级、建（构）筑物结构变形情况、人员受伤情况、被破坏目标（人员、建筑）分布情况等，结合冲击波超压破坏阈值，预估事故产生的冲击波超压峰值（参见附录A）

6.7.2 基于超压峰值反演计算燃气泄漏量，且应与燃气流量计的远传数据、可能泄漏点的模拟实验结果进行相互印证。反演计算可采用数值模拟法和理论计算法（反演计算的理论计算法参见附录D）。

6.7.3 若爆炸现场破坏较为严重，无法在勘验过程中排除未漏气位置的情况，可根据判定的泄漏位置查询泄漏速率，根据泄漏时间对泄漏量进行估算（一定条件下天然气的泄漏位置-泄漏速率对比，参见附录C.1）。

6.7.4 依据现场获取的数据，泄漏量、泄漏时间、泄漏速率可相互验证。无法根据理论计算确定时，可通过数值仿真或实验验证进行确认。

6.7.5 确定由液化石油气等瓶装燃气泄漏引起的事故，可通过直接称重的方法确定燃气量。

7 技术报告

7.1 根据检验检测、现场勘验及证人证言，综合爆炸气体、泄漏点位、点火源等技术分析结果认定事故直接原因和间接原因。

7.2 技术报告由技术组组长同意后报事故调查组。

7.3 城镇燃气室内爆炸事故调查技术报告应包括但不限于以下内容：

a) 事故发生地概况；
b) 事故现场勘验分析；
c) 爆炸气体分析；
d) 泄漏点及爆炸燃气来源分析；
e) 参与爆炸的燃气量和爆炸当量分析；
f) 点火源和爆炸过程分析；
g) 事故直接原因分析及结论；
h) 事故调查技术报告应当附有关证据材料，事故调查技术组成员应当在事故调查技术报告上签名；
i) 技术方面事故防范和整改措施。

附 录 A
（资料性）
建筑物破坏程度、人员损伤程度对应冲击波阈值

A.1 受冲击波超压影响的建筑物破坏等级划分表见表 A.1。

表 A.1 受冲击波超压影响的建筑物破坏等级划分表

破坏等级		1	2	3	4	5	6	7
破坏等级名称		基本无破坏	次轻度破坏	轻度破坏	中等破坏	次严重破坏	严重破坏	完全破坏
超压△P，10^5Pa		<0.02	0.02～0.09	0.09～0.25	0.25～0.40	0.40～0.55	0.55～0.76	>0.76
建筑物破坏程度	玻璃	偶然破坏	少部分到大部分呈大块条状或小块破坏	大部分呈小块破坏到粉碎	粉碎	—	—	—
	木门窗	无损坏	窗扇少量破坏	窗扇大量破坏，门扇、窗框破坏	窗扇掉落、内倒、窗框、门扇大量破坏	门、窗扇摧毁，窗框掉落	—	—
	砖外墙	无损坏	无损坏	出现小裂缝，宽度小于 5mm，稍有倾斜	出现较大裂缝，缝宽 5mm～50mm，明显倾斜，砖垛出现小裂缝	出现大于 50mm 的大裂缝，严重倾斜，砖垛出现较大裂缝	部分倒塌	大部分到全部倒塌
	木屋盖	无损坏	无损坏	木屋面板变形，偶见折裂	木屋面板、木檩条折裂，木屋架支座松动	木檩条折断，木屋架杆件偶然折断，支座错位	部分倒塌	全部倒塌
	瓦屋面	无损坏	少量移动	大量移动	大量移动到全部掀动	—	—	—
	钢筋混凝土屋盖	无损坏	无损坏	无损坏	出现小于 1mm 的小裂缝	出现 1～2mm 宽的裂缝，修复后可继续使用	出现大于 2mm 的裂缝	承重砖墙大部分到全部倒塌，钢筋混凝土承重柱严重破坏
	顶棚	无损坏	抹灰少量掉落	抹灰大量掉落	木龙骨部分破坏下垂裂缝	塌落	—	—
	内墙	无损坏	板条墙抹灰少量掉落	板条墙抹灰大量掉落	砖内墙出现小裂缝	砖内墙出现大裂缝	砖内墙出现严重裂缝至部分倒塌	砖内墙大部分倒塌

A.2　受冲击波超压影响的人员损伤等级划分见表 A.2。

表 A.2　受冲击波超压影响的人员损伤等级划分表

超压阈值(MPa)	伤害作用
大于 0.10	大部分人员死亡
0.05-0.10	内脏严重损伤或死亡
0.03-0.05	听觉器官损伤或骨折
0.02-0.03	轻微损伤

附 录 B
（资料性）
点火源分析

B.1 典型点火源分类

表B.1给出了在燃气储存、使用等过程中造成爆炸事故的点火源类型。

表 B.1 点火源分类

序号	项 别	类 别	备 注
1	热点火源（高温、热辐射为主）	1.1 明火	＜10 000 J
		1.2 吸烟	
		1.3 切割、焊接等动火作业	
		1.4 热表面，散热器、干燥器、加热线圈等	＜10 000 J 碳氢气体，182 ℃＋T_{ign}
		1.5 热气体、热颗粒	
		1.6 烤箱、火炉等加热设备	
2	电点火源（电弧、电荷放电，热效应、能量释放）	2.1 电火花 高压放电（7.7%E～14.1%E）、低压放电（≤30%E）及辉光放电	＜10 J
		2.2 静电，如传播型刷形放电、人体静电、堆积刷形放电、刷形放电等	通常＜10 mJ，堆积刷形放电＜25 mJ
		2.3 杂散电流	
		2.4 雷电	
3	机械点火源（非电气火花）	3.1 落锤式机械火花	钛材质＜15 J
		3.2 摩擦式机械火花	飞溅颗粒 1%E
		3.3 高速冲击式机械火花	33%E
		3.5 绝热压缩	升温
4	化学点火源（自身起火或阴燃）	4.1 自热引燃，自热温度 T/诱导时间 t	＜100 J
		4.2 发火物质引燃	
		4.3 催化物质、不稳定物质引燃	
5	波类点火源（射频能量，光辐射、热辐射、激光辐射、电离辐射等）	5.1 冲击波	
		5.2 电磁波，如灯管、电弧、激光等	
		5.3 超声波	升温
		5.4 激光波	TNT 当量
6	烟火材料点火源（特殊类化学点火源）	6.1 黑火药引燃	
		6.2 烟火药引燃	
		6.3 引火线等物品	
7	其他点火源	不属于前 6 项的其他点火源	
注：E为该点火源释放总能量。			

B.2 典型点火源特征要素

典型点火源特征要素包括引燃形式、引燃能力影响因素、能量表征指标、典型实例，详见表B.2。

表 B.2 典型点火源特征要素

点火源类别	引燃形式	引燃能力影响因素	能量表征指标	典型实例
1.1 明火/火焰 1.5 热气体、热颗粒	≥1000 ℃ 燃烧火焰、热气体、炽热固体颗粒	温度、表面积、形状	温度、能量；火焰高度、蔓延速度及形状，辐射热等	明火、燃烧产物、动火作业（焊接或切割等）、反应热气体、内燃机排气管、红热物体（如烟头等）
1.4 热表面	本身辐射热，接触引燃，覆盖可燃物引燃	温度、表面积、尺寸和形状、临近表面可燃物浓度梯度、热表面材质、接触时间	温度，辐射热	散热器、干燥箱、炉子外壁、加热线圈、机械热表面（摩擦离合器、制动器，轴承、轴通道、密封压盖等活动部件）等
2.1 电火花	电路短路、过载，开关断开或闭合、连接松动，导电体触及	电压、电流、持续时间	能量，火焰	电火花、电弧
2.2 静电	火花放电，刷形放电，传播型刷形放电，料堆放电，云状放电，人体静电	能量大小	能量，火花形状	布袋除尘器火花放电
2.3 杂散电流、阴极腐蚀	回流电路，故障短路或对地短路，磁感应，雷电，地面架空线感应，外加电流阴极腐蚀	电压、电流、持续时间	能量	电火花、电弧
2.4 雷电	感应雷、直击雷，热效应、力效应和电效应	持续时间、接触面积、雷暴发生频率	能量，温度	雷击火花导致罐区火灾爆炸
3 机械火花（摩擦、碰撞、冲击）	摩擦、冲击或研磨、碰撞	温度、颗粒类型、接触面积或时间	温度、能量；火花束	颗粒火花，黑色金属，陶瓷，铁锈和轻金属，钛、锆等轻金属撞击或摩擦
3.5 绝热压缩	压缩升温	压缩比	温度，燃点	内燃机压燃点火
4 自热物质，放热反应，包括粉尘自燃	堆积储存、遇水潮湿等触发，自身起火或阴燃	体积/表面比、环境温度、滞留时间、散热速率	温度，能量	白磷、超细金属粉；碱金属遇水反应；有机过氧化物分解；煤、粮食或食品自热（包括在生化作用下）
5.1 冲击波	引爆、碰撞，殉爆等	压缩比、温度	温度，爆炸热；冲压、超压、冲量、压力波	硝酸铵爆炸引爆周围可燃物

表 B.2　典型点火源特征要素（续）

点火源类别	引燃形式	引燃能力影响因素	能量表征指标	典型实例
5.2　电磁波 10^4 Hz～3×10^{12} Hz 射频（RF）	辐射引燃	辐射区功率、接收天线、温度、电场强度（*E*）、磁场强度（*H*）	辐射强度，能量、温度，频率，电磁波谱	无线电发生器、工业或医疗射频发生器
5.2　电磁波 3×10^{11} Hz～3×10^{15} Hz	光辐射引燃	距离、聚焦程度、可燃物类型、电场强度（*E*）、磁场强度（*H*）	能量、温度，功率密度，频率，电磁波谱	激光辐射
5.2　电离辐射	吸收辐射能，化学分解或反应	辐射能、波长短、频率高、能量高	温度、能量，波长、频率	X 射线管、放射性物质等，α 射线、β 射线、X 射线和 γ 射线
5.4　超声波	固体或液态物质吸收		温度、能量	电声换能器
6　烟火材料	直接点燃，高温引燃	烟火类型和数量	火焰、温度，能量	黑火药、烟火药等
7　其他点火源				

B.3　典型点火源能量分布及引燃可燃物类别

典型点火源能量分布及引燃可燃物类别详见表 B.3。

表 B.3　点火源能量分布及引燃气体类别

点火能/mJ	典型点火源类型	引燃可燃物类别	引燃典型燃气举例
100～1000	火焰、化学反应引火源、传播型刷形放电	粗粉尘、液滴、非常不敏感气体等	天然气、液化石油气、人工煤气
10～100	堆积刷形放电、人体静电	200 目以下粉尘、典型液滴、不敏感气体	
1.0～10	刷型放电，小容器（50 L）放电 2 mJ	敏感粉尘、细小的液滴、某些气体	
0.1～1.0	机械火花、静电火花、未接地导体、微小热源	一般气体、非常敏感粉尘、非常细小的液滴	
0.01～0.1	衣服静电、电晕放电、微弱的射频	敏感气体、富氧状态	

B.4　不同静电放电形式的能量分布与引燃能力

静电放电火花的放电相当能量（E_{eq}）、静电放电火花的有效点燃能量（E_{ef}）、引燃能力详见表 B.4。

表 B.4　不同静电放电形式的能量分布与引燃能力

放电类型	静电放电火花的放电相当能量（E_{eq}） mJ	静电放电火花的有效点燃能量（E_{ef}） mJ	引燃可燃物最小点火能 E_{ig} 范围
电晕放电	≤0.025	≤0.025	E_{ig}≤0.025 mJ 的可燃气体、含能混合物
刷形放电	≤30	≤3	可燃气体、可燃液体蒸气， E_{ig}≤3 mJ 的可燃粉尘及其杂混合物
人体放电	≤30	≤30	可燃气体、可燃液体蒸气， E_{ig}≤30 mJ 的可燃粉尘及其杂混合物
电气火花放电	≤9×10^5	≤10^4	所有可燃气体

附 录 C
（资料性）
天然气泄漏速率、泄漏位置分析（参考值）

城镇天然气室内爆炸泄漏速率及泄漏位置判定参考表 C.1 和 C.2。

表 C.1 泄漏位置—泄漏速率对比表

工况	泄漏位置	泄漏条件	试验泄漏速率/ (m^3/h)
1	燃具连接软管	燃具连接软管脱落	2.5-3.0
2	燃具连接软管	燃具连接软管管体开孔 2 mm	0.4-0.5
3	燃气灶具开关	燃气灶具开关未关（灶具功率 3.7kw，最大位置）	0.3-0.4
4	燃气立管	燃气立管腐蚀裂隙（宽 1.4 mm，长 20 mm）	3.0-3.5
注：此数据按照户端天然气使用压力 2.5 kPa 开展试验，环境温度 28℃，软管内径 9.5 mm，立管内径 16 mm。			

表 C.2 不同泄漏位置引发爆炸最短泄漏时间对比数据表

工况	泄漏位置	泄漏情况	试验整体空间 爆炸下限最短时间/ min
1	燃具连接软管	燃具连接软管脱落在橱柜内	25-30
2	燃具连接软管	燃具连接软管脱落在橱柜外	20-25
3	燃具连接软管	橱柜内燃具连接软管鼠咬小孔（直径 2 mm）	120-150
4	燃具连接软管	橱柜外燃具连接软管鼠咬小孔（直径 2 mm）	100-120
5	燃气灶具灶眼	燃气灶具灶眼泄漏	150-180
6	燃气立管	燃气立管地面穿墙处，未包封燃气立管内径 16 mm，模拟腐蚀裂隙（宽 1.4 mm，长 20 mm）	18-20
注：此数据基于典型厨房内（建筑面积 8 m^2，高度 2.6 m）天然气泄漏试验得到，监测点布设位置均高于 0.8 m。			

附 录 D
（资料性）
爆炸作用计算

D.1 概述

从爆炸事故现场收集冲击波破坏信息计算参与爆炸燃气质量，必要时需要借助计算机进行辅助计算。

D.2 爆炸 TNT 当量计算

D.2.1 依据事故现场破坏情况对应附录B确定造成破坏的冲击波超压，根据超压分布确定爆炸中心；依据冲击波超压和破坏目标距离爆炸中心距离，计算爆炸TNT当量。

D.2.2 冲击波超压峰值计算公式见公式D.1。

$$\Delta p_1=\begin{cases}\dfrac{0.096}{\bar{r}}+\dfrac{0.143}{\bar{r}^2}+\dfrac{0.573}{\bar{r}^3}-0.0019 & (0.0098\le\bar{r}<0.98)\\ \dfrac{0.573}{\bar{r}^3}+0.098 & (\bar{r}\ge0.98)\end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (D.1)$$

其中

$$\bar{r}=\frac{r}{\sqrt[3]{W_{TNT}}}$$

式中：

Δp_1——超压峰值的数值，单位为兆帕（MPa）；

$\bar{r}$——对比距离；

r——爆心到测点的距离的数值，单位为米（m）；

W_{TNT}——燃气 TNT 当量的数值，单位为千克（kg）。

D.2.3 冲击波超压峰值计算公式见公式D.2。

$$\Delta p_1=\begin{cases}\dfrac{1.379}{\bar{r}}+\dfrac{0.543}{\bar{r}^2}-\dfrac{0.035}{\bar{r}^3}+\dfrac{0.0006}{\bar{r}^4} & (0.05\le\bar{r}<0.3)\\ \dfrac{0.607}{\bar{r}}-\dfrac{0.032}{\bar{r}^2}+\dfrac{0.209}{\bar{r}^3} & (0.3\le\bar{r}<1.0)\\ \dfrac{0.065}{\bar{r}}+\dfrac{0.397}{\bar{r}^2}+\dfrac{0.322}{\bar{r}^3} & (1.0\le\bar{r}\le10)\end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (D.2)$$

式中：

Δp_1——超压峰值的数值，单位为兆帕（MPa）；

$\bar{r}$——对比距离。

D.3 参与爆炸燃气量反演计算

根据爆炸燃气 TNT 当量换算出参与爆炸的燃气总量。需要考虑燃气爆炸释放的能量对爆炸冲击波超压的贡献率，只有 1%～10%对冲击波超压有贡献，一般取 4%左右。

在理论值与实际值误差合理的情况下，通过公式（D.3）获得爆炸燃气的 TNT 当量值：

$$W_{\mathrm{TNT}}=\eta\frac{W\Delta H_{\mathrm{c}}}{Q_{\mathrm{TNT}}} \quad \text{……(D.3)}$$

式中：

W_{TNT}——燃气 TNT 当量的数值，单位为千克（kg）；

η——能效因子（取值范围在 0.1%～10%之间，通常取值 4%）；

W ——参与爆炸反应燃气的质量，单位为千克（kg）；

ΔH_{c}——燃气的爆热数值，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

Q_{TNT}——TNT 爆热的数值，单位为千焦每千克（kJ/kg）。

根据爆炸TNT当量的求解反演计算出参与爆炸反应燃气的质量W，单位为千克（kg）。